Systèmes de numération

Fiche de référence — décimal, binaire, hexadécimal

Kevin Bardoux

Table des matières

1. Décimal 2
La base 10 2
Les poids en base 10 2
Compter en décimal 2
Notations du décimal 2
2. Binaire 2
La base 2 2
Compter en binaire 3
Notations du binaire 3
3. Hexadécimal 3
La base 16 3
Notations de l'hexadécimal 3
En web : les couleurs CSS 3
4. Quelques termes utiles en binaire 3
Bit, octet, byte 3
Kilo : 1 000 ou 1 024 ? 4
Poids fort, poids faible 4
5. Conversions entre bases 4
Table de correspondance 4
Décimal vers binaire 4
Hexadécimal vers binaire 5
Binaire vers décimal 5
Hexadécimal vers décimal 5
Pour aller plus loin 5
Sources 5

> **Note**
>
> **Fiche de référence facultative**, environ 15 minutes de lecture. Elle accompagne les cartes binaires (semaine 2, lundi) et les couleurs CSS en hexadécimal (semaine 5, mardi). Support écrit par Kevin Bardoux, adapté au site du cours.

1. Décimal

La base 10

Pour écrire un nombre décimal comme 123, nous utilisons 10 chiffres, de 0 à 9.

Les poids en base 10

Un nombre décimal se décompose en somme de puissances de 10 :

Poids	millier	centaine	dizaine	unité	,	dixième	centième
Puissance de 10	10^3	10^2	10^1	10^0	,	10^{-1}	10^{-2}

Donc : $123 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0$.

Compter en décimal

Compter, c'est ajouter 1 pour passer d'un nombre au suivant. Quand le chiffre des unités atteint sa valeur maximale (9), on le remet à 0 et on ajoute 1 au chiffre des dizaines.

Notations du décimal

Rien (123), la lettre d (123_{d}), ou la base en indice (123_{10}).

2. Binaire

La base 2

Pour écrire un nombre binaire comme 10101,01, nous utilisons 2 chiffres : 0 et 1. Il se décompose en somme de puissances de 2 : $10101{,}01 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 16 + 4 + 1 + 0{,}25 =$ **21,25** en décimal.

Compter en binaire

Même méthode qu'en décimal : quand un chiffre dépasse 1, il repasse à 0 et on ajoute 1 au rang suivant : 0, 1, 10, 11, 100, 101…

Notations du binaire

La lettre b (10101_b), la base en indice (10101_2) ou, en programmation, le préfixe `0b` : `0b10101` (en JavaScript aussi).

3. Hexadécimal

La base 16

Pour écrire un nombre hexadécimal comme 1CB,5A, nous utilisons 16 caractères : les chiffres de 0 à 9, puis les lettres de A à F (A vaut 10, F vaut 15). Il se décompose en somme de puissances de 16 :

$$1CB,5A = 1 \times 16^2 + C \times 16^1 + B \times 16^0 + 5 \times 16^{-1} + A \times 16^{-2}$$

On compte en base 16 de la même façon.

Notations de l'hexadécimal

La lettre h ($1CB_h$), les lettres hex ($1CB_{hex}$), la base en indice ($1CB_{16}$), le symbole `$` (`$1CB`) ou, en programmation, le préfixe `0x` : `0x1CB` (en JavaScript aussi).

En web : les couleurs CSS

L'hexadécimal est partout en CSS : chaque paire de caractères code une composante (rouge, vert, bleu) de 0 à 255.

```
color: #FF0000; /* red: FF = 255 */
color: #2563EB; /* R = 25, G = 63, B = EB (hexadecimal)
= 37, 99, 235 (decimal) */
```

4. Quelques termes utiles en binaire

Bit, octet, byte

Attention à ne pas confondre, en anglais :

- **bit** (*BInary digIT*) : un chiffre binaire, abrégé b ;
- **octet** se traduit par **byte**, abrégé B (et o en français).

Kilo : 1 000 ou 1 024 ?

« Kilo » signifie × 1 000, mais en binaire la puissance de 2 la plus proche de 1 000 est 2^{10} = 1 024. Deux notations coexistent :

Multiple	Système international	Usage informatique
Kilo	1 ko = 1 000 octets	2^{10} octets = 1 024 o = 1 Kio
Méga	1 Mo = 1 000 000 octets	2^{20} octets = 1 024 Kio = 1 Mio
Giga	1 Go = 1 000 000 000 octets	2^{30} octets = 1 024 Mio = 1 Gio
Téra	1 To = 1 000 000 000 000 octets	2^{40} octets = 1 024 Gio = 1 Tio

Poids fort, poids faible

- **MSB** (*Most Significant Bit*) : le bit de poids fort, le plus à gauche.
- **LSB** (*Least Significant Bit*) : le bit de poids faible, le plus à droite.

5. Conversions entre bases

Table de correspondance

Décimal	Binaire	Hexadécimal	Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Décimal vers binaire

On divise par 2, encore et encore, puis on lit les restes **en partant de la dernière division**. Exemple avec 77 :

Division	Quotient	Reste
77 ÷ 2	38	1
38 ÷ 2	19	0
19 ÷ 2	9	1
9 ÷ 2	4	1
4 ÷ 2	2	0
2 ÷ 2	1	0
1 ÷ 2	0	1

$77_{10} = 1001101_2$. On peut aussi utiliser les puissances de 2, si on les connaît bien.

Hexadécimal vers binaire

Chaque chiffre hexadécimal s'écrit sur un **quartet** (4 bits).

Exemple avec $A2B_{16}$: A ⟶ 1010, 2 ⟶ 0010, B ⟶ 1011, donc $A2B_{16} = 1010\ 0010\ 1011_2$.

Binaire vers décimal

On utilise les puissances de 2 : $1001101_2 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 64 + 8 + 4 + 1 = 77_{10}$.

Hexadécimal vers décimal

On utilise les puissances de 16 : $A2B_{16} = 10 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 = 2\,560 + 32 + 11 = 2\,603_{10}$.

Pour aller plus loin

- La leçon 0 de CS50, en anglais, sur la représentation de l'information en binaire (CS50 2026).
- Un convertisseur entre les bases décimale, binaire et hexadécimale (Müller, s. d.).

Sources

CS50. 2026. « Lecture 0 - CS50x 2026 ». https://cs50.harvard.edu/x/notes/0/.

Müller, Didier. s. d. « Les bases décimale, binaire et hexadécimale ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/images/bases.html.